TRABALHO DE MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

Cenário: Fórmula 1

Disciplina: Modelagem de Banco de Dados

Professora: Profa. MsC Josyane Lannes

Integrantes do grupo: _____

Turma: _____ Data: ____/____/_____

Código SQL, consultas solicitadas e resultados de execução

1. Objetivo e observação sobre o ambiente

Este trabalho implementa um banco de dados relacional simplificado para um cenário de Fórmula 1. São criadas cinco tabelas relacionadas, seus registros e as consultas solicitadas na atividade.

Observação: o SQL Fiddle informou falta de permissão para executar `CREATE DATABASE db_formula1;`. No compilador online, utiliza-se o banco/schema já selecionado pelo site. Em um servidor MySQL com permissões, a criação do banco pode ser executada separadamente.

2. Criação das tabelas e inserção dos dados

O script abaixo é para uma execução inicial em um schema vazio. Se as tabelas já existem e os dados já foram inseridos, não execute novamente os comandos CREATE TABLE e INSERT no mesmo schema.

```
-- Em um MySQL com permissão, execute separadamente:
-- CREATE DATABASE db_formula1;
-- USE db_formula1;
-- No SQL Fiddle, use o schema selecionado pelo site.

CREATE TABLE paises (
  codigo INT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(50) NOT NULL
);
INSERT INTO paises (codigo, nome) VALUES
(1,'BRASIL'),(2,'ITÁLIA'),(3,'FRANÇA'),(4,'ALEMANHA'),
(5,'PORTUGAL'),(6,'ESPANHA'),(7,'CANADÁ'),(8,'JAPÃO'),
(9,'AUSTRÁLIA'),(10,'ARGENTINA'),(11,'AUSTRIA'),
(12,'REINO UNIDO'),(13,'SUIÇA'),(14,'ESTADOS UNIDOS');

CREATE TABLE equipes (
  sigla VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  cod_pais INT,
  FOREIGN KEY (cod_pais) REFERENCES paises(codigo)
);
INSERT INTO equipes (sigla,nome,cod_pais) VALUES
('FER','Ferrari',2),('MER','Mercedes',4),
('RBR','Red Bull Racing',11),('MCL','McLaren',12),
('WIL','Williams',12),('AMR','Aston Martin',12),
('ALP','Alpine',3),('HAA','Haas',14),
('SAU','Sauber',13),('RBT','Racing Bulls',2);

CREATE TABLE pilotos (
  numero INT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  cod_pais INT,
  sigla_equipe VARCHAR(10),
  FOREIGN KEY (cod_pais) REFERENCES paises(codigo),
  FOREIGN KEY (sigla_equipe) REFERENCES equipes(sigla)
);
INSERT INTO pilotos (numero,nome,cod_pais,sigla_equipe) VALUES
(1,'Ayrton Senna',1,'MCL'),(2,'Nelson Piquet',1,'WIL'),
(3,'Rubens Barrichello',1,'FER'),(4,'Felipe Massa',1,'FER'),
(5,'Emerson Fittipaldi',1,'MCL'),(6,'Alberto Ascari',2,'FER'),
(7,'Nino Farina',2,'FER'),(8,'Jarno Trulli',2,'RBT'),
(9,'Alain Prost',3,'ALP'),(10,'Jean Alesi',3,'ALP');

CREATE TABLE corridas (
  sigla_gp VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  nome_gp VARCHAR(100) NOT NULL,
  cod_pais INT,
  qtd_voltas INT,
  FOREIGN KEY (cod_pais) REFERENCES paises(codigo)
);
INSERT INTO corridas (sigla_gp,nome_gp,cod_pais,qtd_voltas) VALUES
('BRA','Grande Premio do Brasil',1,71),
('ITA','Grande Premio da Italia',2,53),
('FRA','Grande Premio da Franca',3,53),
('ALE','Grande Premio da Alemanha',4,67),
('POR','Grande Premio de Portugal',5,66),
('ESP','Grande Premio da Espanha',6,66),
('CAN','Grande Premio do Canada',7,70),
```

```
('JAP','Grande Premio do Japao',8,53),
('AUS','Grande Premio da Australia',9,58),
('ARG','Grande Premio da Argentina',10,53);

CREATE TABLE participantes (
  sigla_gp VARCHAR(10),
  num_piloto INT,
  posicao_largada INT,
  PRIMARY KEY (sigla_gp,num_piloto),
  FOREIGN KEY (sigla_gp) REFERENCES corridas(sigla_gp),
  FOREIGN KEY (num_piloto) REFERENCES pilotos(numero)
);
INSERT INTO participantes (sigla_gp,num_piloto,posicao_largada) VALUES
('BRA',1,1),('ITA',2,2),('FRA',3,3),('ALE',4,4),('POR',5,5),
('ESP',6,6),('CAN',7,7),('JAP',8,8),('AUS',9,9),('ARG',10,10);

-- Adicionar e preencher salario (executar uma vez):
ALTER TABLE pilotos ADD salario INT;
UPDATE pilotos SET salario=85000 WHERE numero=1;
UPDATE pilotos SET salario=90000 WHERE numero=2;
UPDATE pilotos SET salario=75000 WHERE numero=3;
UPDATE pilotos SET salario=95000 WHERE numero=4;
UPDATE pilotos SET salario=100000 WHERE numero=5;
UPDATE pilotos SET salario=65000 WHERE numero=6;
UPDATE pilotos SET salario=80000 WHERE numero=7;
UPDATE pilotos SET salario=70000 WHERE numero=8;
UPDATE pilotos SET salario=110000 WHERE numero=9;
UPDATE pilotos SET salario=120000 WHERE numero=10;
```

3. Consultas solicitadas e resultados

Os resultados abaixo correspondem aos dados cadastrados no exemplo. Os salários e as posições de largada são fictícios para fins didáticos; quantidades de voltas também foram usadas como dados ilustrativos.

Consulta 1 — Países que começam com B e terminam com L

```
SELECT nome FROM paises WHERE nome LIKE 'B%L';
```

Resultado

nome
BRASIL

Consulta 2 — Pilotos do Brasil, Itália e França

```
SELECT p.nome AS piloto, pa.nome AS pais
FROM pilotos p JOIN paises pa ON p.cod_pais=pa.codigo
WHERE pa.nome IN ('BRASIL','ITÁLIA','FRANÇA');
```

piloto	pais
Ayrton Senna	BRASIL
Nelson Piquet	BRASIL
Rubens Barrichello	BRASIL
Felipe Massa	BRASIL
Emerson Fittipaldi	BRASIL
Alberto Ascari	ITÁLIA
Nino Farina	ITÁLIA
Jarno Trulli	ITÁLIA
Alain Prost	FRANÇA
Jean Alesi	FRANÇA

Consulta 3 — Nome de todos os pilotos

```
SELECT nome FROM pilotos;
```

nome
Ayrton Senna
Nelson Piquet
Rubens Barrichello
Felipe Massa
Emerson Fittipaldi
Alberto Ascari
Nino Farina
Jarno Trulli
Alain Prost
Jean Alesi

Consulta 4 — GP e quantidade de voltas usando alias

```
SELECT nome_gp AS Grande_Premio, qtd_voltas AS Quantidade_de_Voltas
FROM corridas;
```

Grande_Premio	Quantidade_de_Voltas
Grande Premio da Alemanha	67
Grande Premio da Argentina	53
Grande Premio da Australia	58
Grande Premio do Brasil	71
Grande Premio do Canada	70
Grande Premio da Espanha	66
Grande Premio da Franca	53
Grande Premio da Italia	53
Grande Premio do Japao	53
Grande Premio de Portugal	66

Consulta 5 — Nome dos pilotos e seus países

```
SELECT p.nome AS Piloto, pa.nome AS Pais
FROM pilotos p JOIN paises pa ON p.cod_pais=pa.codigo;
```

piloto	pais
Ayrton Senna	BRASIL
Nelson Piquet	BRASIL
Rubens Barrichello	BRASIL
Felipe Massa	BRASIL
Emerson Fittipaldi	BRASIL
Alberto Ascari	ITÁLIA
Nino Farina	ITÁLIA
Jarno Trulli	ITÁLIA
Alain Prost	FRANÇA
Jean Alesi	FRANÇA

Consulta 6 — Adicionar o atributo salário

```
ALTER TABLE pilotos ADD salario INT;
```

Resultado/observação: Coluna salario adicionada. Executar apenas uma vez; se já existir, não repetir.

Consulta 7 — Preencher o atributo salário

```
UPDATE pilotos SET salario=85000 WHERE numero=1;
UPDATE pilotos SET salario=90000 WHERE numero=2;
UPDATE pilotos SET salario=75000 WHERE numero=3;
UPDATE pilotos SET salario=95000 WHERE numero=4;
UPDATE pilotos SET salario=100000 WHERE numero=5;
UPDATE pilotos SET salario=65000 WHERE numero=6;
UPDATE pilotos SET salario=80000 WHERE numero=7;
UPDATE pilotos SET salario=70000 WHERE numero=8;
UPDATE pilotos SET salario=110000 WHERE numero=9;
UPDATE pilotos SET salario=120000 WHERE numero=10;
```

Resultado/observação: Os 10 pilotos recebem valores salariais fictícios para a atividade.

Consulta 8 — Salários entre 70 mil e 100 mil

```
SELECT nome, salario FROM pilotos
WHERE salario BETWEEN 70000 AND 100000;
```

nome	salario
Ayrton Senna	85000
Nelson Piquet	90000
Rubens Barrichello	75000
Felipe Massa	95000
Emerson Fittipaldi	100000
Nino Farina	80000
Jarno Trulli	70000

Consulta 9 — Média salarial por código do país

```
SELECT cod_pais, AVG(salario) AS media_salarial
FROM pilotos GROUP BY cod_pais;
```

cod_pais	media_salarial
1	89000.0000
2	71666.6667
3	115000.0000

Consulta 10 — Salários distintos em ordem crescente

```
SELECT DISTINCT salario FROM pilotos ORDER BY salario ASC;
```

salario
65000
70000
75000
80000
85000
90000
95000

salario
100000
110000
120000

4. Consultas complementares para conferência

Conferir países

```
SELECT * FROM paises;
```

14 países cadastrados.

Conferir equipes

```
SELECT * FROM equipes;
```

10 equipes cadastradas.

Relacionar pilotos, países e equipes

```
SELECT p.nome AS piloto, pa.nome AS pais, e.nome AS equipe
FROM pilotos p JOIN paises pa ON p.cod_pais=pa.codigo
JOIN equipes e ON p.sigla_equipe=e.sigla;
```

10 pilotos relacionados a país e equipe.

Conferir corridas

```
SELECT * FROM corridas;
```

10 corridas cadastradas.

Conferir participantes

```
SELECT c.nome_gp AS corrida, p.nome AS piloto, pa.posicao_largada AS posicao
FROM participantes pa JOIN corridas c ON pa.sigla_gp=c.sigla_gp
JOIN pilotos p ON pa.num_piloto=p.numero;
```

10 registros relacionando corrida, piloto e posição.

5. Conclusão

A atividade criou um banco relacional simplificado para a Fórmula 1, com tabelas de países, equipes, pilotos, corridas e participantes. Foram definidos relacionamentos por chaves primárias e estrangeiras, inseridos registros de exemplo e utilizadas consultas com filtros, JOIN, alias, BETWEEN, AVG, GROUP BY, DISTINCT e ORDER BY.

Nota: salários, posições de largada e quantidades de voltas foram tratados como dados didáticos e não devem ser interpretados como dados oficiais/históricos.